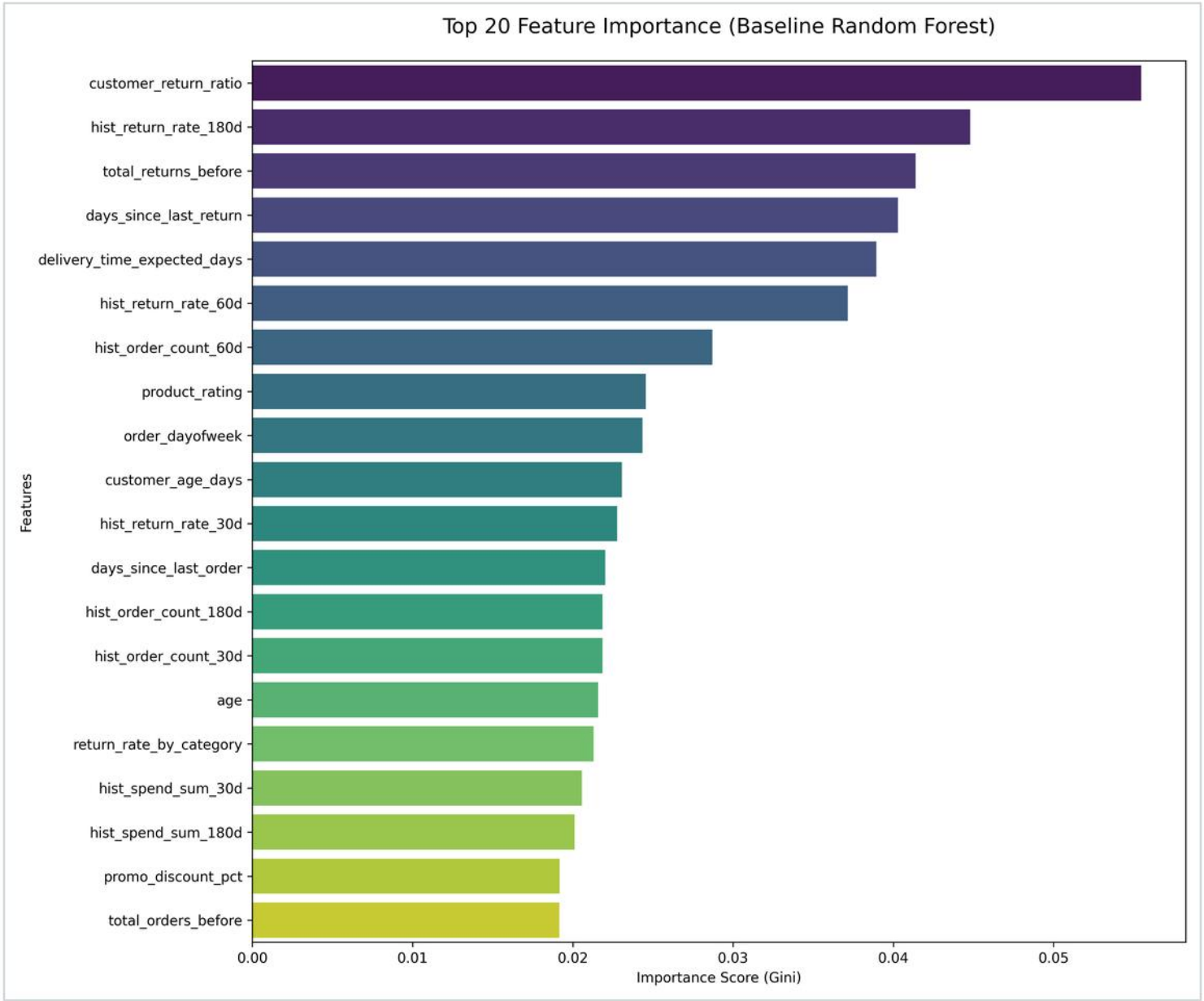


Business Insight Graph 1: เพิ่มมุมมอง Correlation Direction

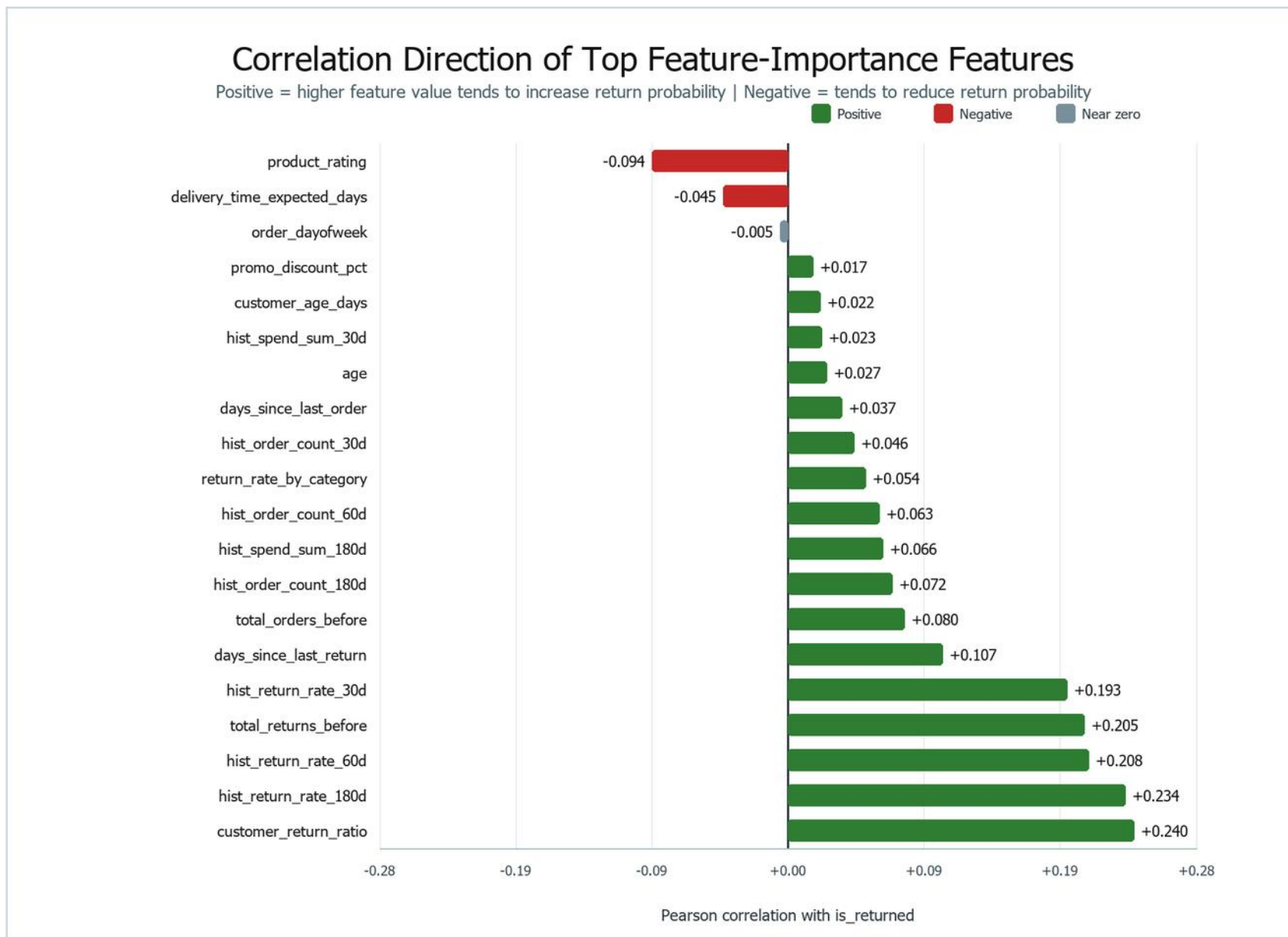
กราฟ Feature Importance เดิมบอกว่า feature ใดมีผลต่อการแยกกลุ่มมากที่สุด แต่ไม่ได้บอกว่า feature นั้นสัมพันธ์กับการคืนสินค้าในทิศทางบวกหรือลบ จึงเพิ่มกราฟ correlation เพื่ออธิบายเหตุผลของความสำคัญให้ชัดเจน.

กราฟเดิม: Feature Importance



Correlation Direction ของ Top Features เทียบกับ is_returned

วิธีที่ใช้: คำนวณ Pearson correlation ระหว่าง feature แต่ละตัวกับ target is_returned. ค่าบวกหมายถึง feature สูงขึ้นแล้วมีแนวโน้มพบการคืนสินค้ามากขึ้น ส่วนค่าลบหมายถึง feature สูงขึ้นแล้วมีแนวโน้มพบการคืนสินค้าน้อยลง. Correlation ไม่ใช่ causation แต่ช่วยอธิบายทิศทางของ signal ก่อนเข้าโมเดลได้ดี.



สรุปค่าที่ควรใช้อธิบายอาจารย์

Top positive correlation

- customer_return_ratio: corr=+0.240 | customer_return_ratio สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_180d: corr=+0.234 | hist_return_rate_180d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_60d: corr=+0.208 | hist_return_rate_60d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- total_returns_before: corr=+0.205 | total_returns_before สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_30d: corr=+0.193 | hist_return_rate_30d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- days_since_last_return: corr=+0.107 | days_since_last_return สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- total_orders_before: corr=+0.080 | total_orders_before สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_order_count_180d: corr=+0.072 | hist_order_count_180d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น

Top negative correlation

- product_rating: corr=-0.094 | product_rating สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่ลดลง
- delivery_time_expected_days: corr=-0.045 | delivery_time_expected_days สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่ลดลง
- order_dayofweek: corr=-0.005 | order_dayofweek มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับการคืนสินค้าน้อย แต่ยังคงช่วยโมเดลผ่าน interaction/non-linear pattern
- promo_discount_pct: corr=+0.017 | promo_discount_pct สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- customer_age_days: corr=+0.022 | customer_age_days สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_spend_sum_30d: corr=+0.023 | hist_spend_sum_30d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- age: corr=+0.027 | age สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- days_since_last_order: corr=+0.037 | days_since_last_order สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น

หมายเหตุ: Feature Importance และ Correlation ตอมคนละคำถามกัน. Importance บอกว่า feature ช่วยโมเดลแยกกลุ่มได้มากแค่ไหน ส่วน Correlation บอกทิศทางความสัมพันธ์กับ target แบบเส้นตรง. ถ้า importance สูงแต่ correlation ใกล้ศูนย์ แปลว่า feature นั้นอาจช่วยผ่าน interaction หรือ pattern แบบไม่เป็นเส้นตรง.